

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 7**



CRUD DAN LOGIN PADA CODEIGNITER

Oleh:

Hamka Arifani NIM. 2410817110006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 7

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 7: CRUD dan Login pada CodeIgniter ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
SOAL 1	5
A. Source Code	6
B. Output Program	48
C. Pembahasan	51
GITHUB.....	67

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. DESAIN KONSEPTUAL DATABASE SOAL 1 MODUL 7.....	5
GAMBAR 2. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 HALAMAN INDEX MODUL 7 48	
GAMBAR 3. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 HALAMAN LOGIN MODUL 7 48	
GAMBAR 4. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 HALAMAN REGISTER MODUL 7.....	49
GAMBAR 5. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 HALAMAN TABEL BUKU MODUL 7	49
GAMBAR 6. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 FORM PENAMBAHAN BUKU MODUL 7	50
GAMBAR 7. SCREENSHOT OUTPUT SOAL 1 FORM PENGEDITAN BUKU MODUL 7	50

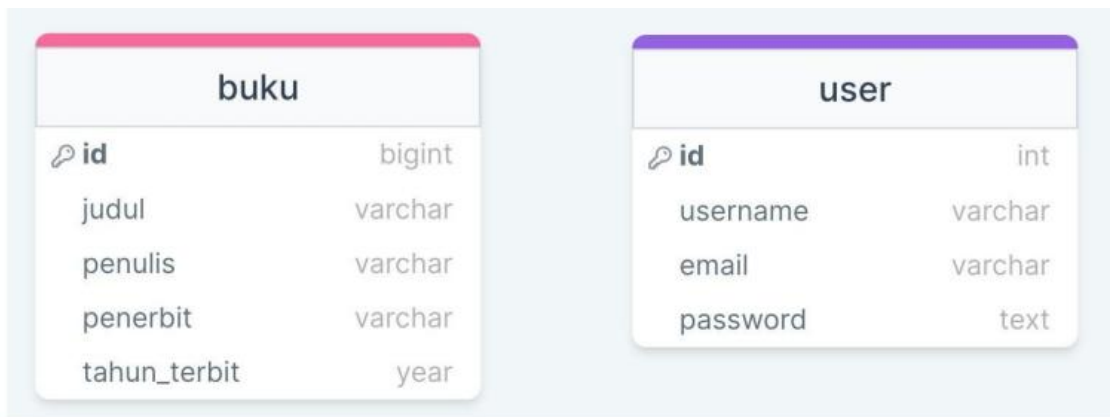
DAFTAR TABEL

TABLE 1. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 USER.PHP MODUL 7	6
TABLE 2. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 BUKU.PHP MODUL 7	7
TABLE 3. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 AUTHCONTROLLER.PHP MODUL 7	9
TABLE 4. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 BUKUCONTROLLER.PHP MODUL 7	14
TABLE 5. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 USERMODEL.PHP MODUL 7	22
TABLE 6. SOURCE CODE SOAL 1 BUKUMODEL.PHP MODUL 7	24
TABLE 7. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 LOGIN.PHP MODUL 7	26
TABLE 8. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 REGISTER.PHP MODUL 7	28
TABLE 9. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 INDEX.PHP MODUL 7	32
TABLE 10. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 TABEL_BUKU.PHP MODUL 7	33
TABLE 11. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 STORE.PHP MODUL 7	37
TABLE 12. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 UPDATE.PHP MODUL 7	41
TABLE 13. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 ROUTES.PHP MODUL 7	45
TABLE 14. SOURCE CODE JAWABAN SOAL 1 AUTHFILTER.PHP MODUL 7	46

SOAL 1

Buatlah sebuah website yang memiliki fitur login dan logout. Setelah login pengguna website dapat melakukan CRUD yang terhubung langsung dengan database. Beberapa syarat yang harus ada pada website:

- Jika seorang pengguna belum login dan mengakses halaman yang mengharuskan login, maka tampilkan sebuah pesan peringatan di halaman login, peringatan berisi “Login terlebih dahulu!”.
- Berikan validasi pada bagian ‘Create’ atau ‘tambah data’ di form, sebagai berikut
 - Judul : Harus diisi dan berupa string
 - penulis : Harus diisi dan berupa string
 - tahun_terbit : Harus diisi dan berupa angka, angka harus lebih besar dari 1800 dan lebih kecil dari 2024
- (opsional) buatlah custom pesan validasi menggunakan bahasa Indonesia
- Buat file migration pada codeigniter dengan Desain konseptual database sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Konseptual Database Soal 1 Modul 7

A. Source Code

Migration

User.php

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1 User.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Database\Migrations;
4.	
5.	use CodeIgniter\Database\Migration;
6.	
7.	class User extends Migration
8.	{
9.	public function up()
10.	{
11.	\$this->forge->addField([
12.	'id'=> [
13.	'type'=> 'INT',
14.	'constraint' => '12',
15.	'unsigned' => true,
16.	'auto_increment'=> true,
17.	],
18.	'username'=> [
19.	'type' => 'VARCHAR',
20.	'constraint' => '50',
21.	],
22.	'email'=> [
23.	'type' => 'VARCHAR',
24.	'constraint' => '50',
25.	],
26.	'password'=> [
27.	'type' => 'TEXT',
28.	'constraint' => '50',

29.	],
30.	]);
31.	\$this->forge->addKey('id', true);
32.	\$this->forge->createTable('user');
33.	
34.	}
35.	
36.	public function down()
37.	{
38.	\$this->forge->dropTable('user');
39.	}
40.	}

Buku.php

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1 Buku.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Database\Migrations;
4.	
5.	use CodeIgniter\Database\Migration;
6.	
7.	class Buku extends Migration
8.	{
9.	public function up()
10.	{
11.	\$this->forge->addField([
12.	'id' => [
13.	'type' => 'BIGINT',
14.	'constraint' => 12,
15.	'unsigned' => true,
16.	'auto_increment' => true,
17.	],


```

18.         'judul' => [
19.             'type' => 'VARCHAR',
20.             'constraint' => '255',
21.         ],
22.         'penulis' => [
23.             'type' => 'VARCHAR',
24.             'constraint' => '100',
25.         ],
26.         'penerbit' => [
27.             'type' => 'VARCHAR',
28.             'constraint' => '100',
29.         ],
30.         'tahun_terbit' => [
31.             'type' => 'YEAR',
32.             'constraint' => '4',
33.         ],
34.     ]);
35.
36.     $this->forge->addKey('id', true);
37.     $this->forge->createTable('Buku');
38. }
39.
40. public function down()
41. {
42.     $this->forge->dropTable('Buku');
43. }
44. }

```

Controller

AuthController.php

Table 3. Source Code Jawaban Soal 1 AuthController.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Controllers;
4.	
5.	use App\Controllers\BaseController;
6.	use App\Models\UserModel;
7.	
8.	class AuthController extends BaseController
9.	{
10.	protected \$userModel;
11.	protected \$session;
12.	
13.	public function __construct(){
14.	\$this->userModel = new UserModel();
15.	\$this->session = session();
16.	}
17.	
18.	public function index()
19.	{
20.	if (\$this->session->get('logged_in')){
21.	return redirect()->to('/buku');
22.	}
23.	
24.	\$validation = \Config\Services::validation();
25.	
26.	\$errors = session()-
	>getFlashdata('validation_errors');
27.	if (\$errors) {
28.	foreach (\$errors as \$field => \$error) {

```

29.             $validation->setError($field, $error);
30.         }
31.     }
32.
33.     return view('authentication/login', [
34.         'title' => 'Login',
35.         'validation' => $validation
36.     ]);
37. }
38.
39. public function login(){
40.     $rules = [
41.         'email'=> [
42.             'label' => 'Email',
43.             'rules' => 'required|valid_email',
44.             'errors' => [
45.                 'required' => 'Email harus diisi.',
46.                 'valid_email' => 'Format email tidak
valid, silahkan masukkan kembali!..'
47.             ],
48.         ],
49.         'password' => [
50.             'label' => 'Password',
51.             'rules' => 'required|min_length[6]',
52.             'errors' => [
53.                 'required' => 'Password harus diisi.',
54.                 'min_length' => 'Password harus
memiliki minimal 6 karakter.'
55.             ],
56.         ]
57.     ];
58.
59.     if (!$this->validate($rules)) {

```

```

60.         return redirect()->to('/login')->withInput()-
>with('validation_errors', $this->validator-
>getErrors());
61.     }
62.
63.     $email    = $this->request->getPost('email');
64.     $password = $this->request->getPost('password');
65.
66.     $user = $this->userModel->where('email', $email)-
>first();
67.
68.     if ($user && password_verify($password,
$user['password'])) {
69.         $this->session->set([
70.             'user_id' => $user['id'],
71.             'username' => $user['username'],
72.             'email' => $user['email'],
73.             'logged_in' => true,
74.         ]);
75.         return redirect()->to('/buku');
76.     }
77.     return redirect()->back()->withInput()-
>with('error', 'Email atau Password salah. Periksa
kembali!');
78. }
79.
80. public function registerForm()
81. {
82.     if ($this->session->get('logged_in')) {
83.         return redirect()->to('/buku/table');
84.     }
85.
86.     $validation = \Config\Services::validation();

```

```

87.
88.         $errors = session()-
>getFlashdata('validation_errors');
89.         if ($errors) {
90.             foreach ($errors as $field => $error) {
91.                 $validation->setError($field, $error);
92.             }
93.         }
94.
95.         return view('authentication/register', [
96.             'title'      => 'Register - Librazy',
97.             'validation' => $validation
98.         ]);
99.     }
100.
101.     public function register(){
102.         $rules = [
103.             'username' => [
104.                 'label' => 'Username',
105.                 'rules' => 'required|min_length[3]',
106.                 'errors' => [
107.                     'required' => 'Username harus diisi.',
108.                     'min_length' => 'Username minimal
memiliki 3 karekter.'
109.                 ],
110.             ],
111.             'email'=> [
112.                 'label' => 'Email',
113.                 'rules' =>
'required|valid_email|is_unique[user.email]',
114.                 'errors' => [
115.                     'required' => 'Email harus diisi.',

```

```

116         'valid_email' => 'Format email tidak
valid, silahkan masukkan kembali!..'
117     ],
118 ],
119     'password' => [
120         'label' => 'Password',
121         'rules' => 'required|min_length[6]',
122         'errors' => [
123             'required' => 'Password harus diisi.',
124             'min_length' => 'Password minimal
memiliki 6 karakter.'
125         ],
126     ]
127 ];
128
129     if (!$this->validate($rules)) {
130         return redirect()->to('/register')-
>withInput()->with('validation_errors', $this-
>validator->getErrors());
131     }
132
133     $dataGroup = [
134         'username' => $this->request-
>getPost('username'),
135         'email' => $this->request-
>getPost('email'),
136         'password' => $this->request-
>getPost('password'),
137     ];
138
139     $this->userModel->insert($dataGroup);
140

```

141	return redirect()->to('/login')->with('success',
	'Registrasi berhasil! Silakan login dengan .');
142	}
143	
144	public function logout(){
145	\$this->session->destroy();
146	return redirect()->to('/login');
147	}
148	}

BukuController.php

Table 4. Source Code Jawaban Soal 1 BukuController.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Controllers;
4.	
5.	use App\Controllers\BaseController;
6.	use App\Models\BukuModel;
7.	
8.	class BukuController extends BaseController
9.	{
10.	protected \$bukuModel;
11.	protected \$session;
12.	
13.	public function __construct(){
14.	\$this->bukuModel = new BukuModel();
15.	\$this->session = session();
16.	helper(['form', 'url']);
17.	}
18.	
19.	public function index()
20.	{

```

21.         return view('buku/index', [
22.             'title' => 'Librazy - Welcome'
23.         ]);
24.     }
25.
26.     public function table()
27.     {
28.         $semuaBuku = $this->bukuModel->findAll();
29.
30.         $data = [
31.             'title' => 'Daftar Buku - Librazy',
32.             'Buku' => $semuaBuku,
33.             'success'=> $this->session-
>getFlashdata('success'),
34.             'error'=> $this->session-
>getFlashdata('error'),
35.         ];
36.
37.         return view('buku/tabel_buku', $data);
38.     }
39.
40.     public function create(){
41.         $validation = \Config\Services::validation();
42.
43.         $errors = session()-
>getFlashdata('validation_errors');
44.         if ($errors) {
45.             foreach ($errors as $field => $error) {
46.                 $validation->setError($field, $error);
47.             }
48.         }
49.
50.         $data = [

```



```

51.         'title'      => 'Tambah Buku',
52.         'validation' => $validation,
53.     ];
54.     return view('buku/store', $data);
55. }
56.
57.     public function store() {
58.         $rules = [
59.             'judul' => [
60.                 'label' => 'Judul',
61.                 'rules' =>
62.                 'required|string|max_length[255]',
63.                 'errors' => [
64.                     'required' => 'Judul buku harus
diisi.',
65.                     'string' => 'Judul buku harus berupa
66.                     teks.',
67.                     'max_length' => 'Judul buku maksimal
68.                     memiliki 255 karakter.',
69.                 ],
70.             ],
71.             'penulis' => [
72.                 'label' => 'Penulis',
73.                 'rules' =>
74.                 'required|string|max_length[255]',
75.                 'errors' => [
76.                     'required' => 'Nama penulis buku harus
77.                     diisi.',
78.                     'string' => 'Nama penulis buku harus
79.                     berupa teks.',
80.                     'max_length' => 'Nama penulis buku
81.                     maksimal memiliki 255 karakter.',
82.                 ],
83.             ],
84.         ],
85.         $validation->setRules($rules);
86.         return $this->form->open($this->form->getUri(), $this->form->getOptions());
87.     }
88.
89.     public function edit($id) {
90.         $book = $this->book->find($id);
91.         if (!$book) {
92.             return $this->response->redirect('buku/store');
93.         }
94.         $data = [
95.             'book' => $book,
96.             'title' => 'Edit Buku',
97.             'validation' => $this->validation->withRules([
98.                 'judul' => [
99.                     'label' => 'Judul',
100.                    'rules' =>
101.                    'required|string|max_length[255]',
102.                    'errors' => [
103.                        'required' => 'Judul buku harus
104.                        diisi.',
105.                        'string' => 'Judul buku harus berupa
106.                        teks.',
107.                        'max_length' => 'Judul buku maksimal
108.                        memiliki 255 karakter.',
109.                    ],
110.                ],
111.                'penulis' => [
112.                    'label' => 'Penulis',
113.                    'rules' =>
114.                    'required|string|max_length[255]',
115.                    'errors' => [
116.                        'required' => 'Nama penulis buku harus
117.                        diisi.',
118.                        'string' => 'Nama penulis buku harus
119.                        berupa teks.',
120.                        'max_length' => 'Nama penulis buku
121.                        maksimal memiliki 255 karakter.',
122.                    ],
123.                ],
124.            ]),
125.        ];
126.         return view('buku/store', $data);
127.     }
128.
129.     public function destroy($id) {
130.         $book = $this->book->find($id);
131.         if (!$book) {
132.             return $this->response->redirect('buku/store');
133.         }
134.         $book->delete();
135.         return $this->response->redirect('buku/store');
136.     }
137. }

```

```

76.         ],
77.         'penerbit' => [
78.             'label' => 'Penerbit',
79.             'rules' =>
80.             'required|string|max_length[255]',
81.             'errors' => [
82.                 'required' => 'Nama penerbit harus
diisi.',
83.                 'string' => 'Nama penerbit harus
berupa teks.',
84.                 'max_length' => 'Nama penerbit
maksimal 255 karakter.',
85.             ],
86.         ],
87.         'tahun_terbit' => [
88.             'label' => 'Tahun Terbit',
89.             'rules' =>
90.             'required|numeric|greater_than[1800]|less_than[2024]',
91.             'errors' => [
92.                 'required' => 'Tahun terbit buku harus
diisi.',
93.                 'numeric' => 'Tahun terbit buku harus
berupa angka.',
94.                 'greater_than' => 'Tahun terbit buku
harus lebih besar dari 1800',
95.                 'less_than' => 'Tahun terbit harus
lebih kecil dari 2024.',
96.             ],
97.         ],
98.     ];
99.
100.     if (!$this->validate($rules)) {

```

```

99.         return redirect()->to('/buku/create')-
>withInput()->with('validation_errors', $this-
>validator->getErrors());
100     }
101
102     $dataBuku = [
103         'judul' => $this->request->getPost('judul'),
104         'penulis' => $this->request-
>getPost('penulis'),
105         'penerbit' => $this->request-
>getPost('penerbit'),
106         'tahun_terbit' => $this->request-
>getPost('tahun_terbit'),
107     ];
108
109     $this->bukuModel->insert($dataBuku);
110
111     return redirect()->to('/buku/table')-
>with('success', 'Data buku baru berhasil
ditambahkan!');
112 }
113
114 public function edit($id){
115     $buku = $this->bukuModel->find($id);
116
117     if (!$buku) {
118         return redirect()->to('/buku/table')-
>with('error', 'Data buku tidak ditemukan.');
```

```

123         if ($errors) {
124             foreach ($errors as $field => $error) {
125                 $validation->setError($field, $error);
126             }
127         }
128
129         $data = [
130             'title' => 'Edit Buku',
131             'buku' => $buku,
132             'validation' => $validation,
133         ];
134
135         return view('buku/update', $data);
136     }
137
138     public function update($id){
139         $buku = $this->bukuModel->find($id);
140
141         if (!$buku) {
142             return redirect()->to('/buku')->with('error',
143             'Data buku tidak ditemukan.');
```

```

152         'max_length' => 'Judul buku maksimal
memiliki 255 karakter.',
153     ],
154 ],
155     'penulis' => [
156         'label' => 'Penulis',
157         'rules' =>
158         'required|string|max_length[255]',
159         'errors' => [
160             'required' => 'Nama penulis buku harus
diisi.',
161             'string' => 'Nama penulis buku harus
berupa teks.',
162             'max_length' => 'Nama penulis buku
maksimal memiliki 255 karakter.',
163         ],
164     ],
165     'penerbit' => [
166         'label' => 'Penerbit',
167         'rules' =>
168         'required|string|max_length[255]',
169         'errors' => [
170             'required' => 'Nama penerbit harus
diisi.',
171             'string' => 'Nama penerbit harus
berupa teks.',
172             'max_length' => 'Nama penerbit
maksimal 255 karakter.',
173         ],
174     ],
175     'tahun_terbit' => [
176         'label' => 'Tahun Terbit',

```

```

175         'rules' =>
176             'required|numeric|greater_than[1800]|less_than[2024]',
177             'errors' => [
178                 'required' => 'Tahun terbit buku harus
179                 diisi.',
180                 'numeric' => 'Tahun terbit buku harus
181                 berupa angka.',
182                 'greater_than' => 'Tahun terbit buku
183                 harus lebih besar dari 1800',
184                 'less_than' => 'Tahun terbit harus
185                 lebih kecil dari 2024.',
186             ],
187         ];
188
189         if (!$this->validate($rules)) {
190             return redirect()->to('/buku/edit/' . $id)-
191             >withInput()->with('validation_errors', $this-
192             >validator->getErrors());
193         }
194
195         $dataBuku = [
196             'judul' => $this->request->getPost('judul'),
197             'penulis' => $this->request-
198             >getPost('penulis'),
199             'penerbit' => $this->request-
200             >getPost('penerbit'),
201             'tahun_terbit' => $this->request-
202             >getPost('tahun_terbit'),
203         ];
204
205         $this->bukuModel->update($id, $dataBuku);
206     }
207 }

```

198	return redirect()->to('/buku/table')-
	>with('success', 'Data buku berhasil diperbarui!');
199	}
200	
201	public function delete(\$id){
202	\$buku = \$this->bukuModel->find(\$id);
203	
204	if (!\$buku) {
205	return redirect()->to('/buku')->with('error',
	'Data buku tidak ditemukan.');
206	}
207	
208	\$this->bukuModel->delete(\$id);
209	
210	return redirect()->to('/buku/table')-
	>with('success', 'Data buku berhasil dihapus!');
211	}
212	}

Model

UserModel.php

Table 5. Source Code Jawaban Soal 1 UserModel.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Models;
4.	
5.	use CodeIgniter\Model;
6.	
7.	class UserModel extends Model {
8.	protected \$table = 'user';
9.	protected \$primaryKey = 'id';
10.	protected \$useAutoIncrement = true;

```

11.     protected $returnType = 'array';
12.     protected $allowedFields = ['username', 'email',
    'password'];
13.
14.     protected bool $allowEmptyInserts = false;
15.     protected bool $updateOnlyChanged = true;
16.
17.     protected array $casts = [];
18.     protected array $castHandlers = [];
19.
20.     // Dates
21.     protected $useTimestamps = false;
22.     protected $dateFormat = 'datetime';
23.     protected $createdField = 'created_at';
24.     protected $updatedField = 'updated_at';
25.     protected $deletedField = 'deleted_at';
26.
27.     // Validation
28.     protected $validationRules = [];
29.     protected $validationMessages = [];
30.     protected $skipValidation = false;
31.     protected $cleanValidationRules = true;
32.
33.     // Callbacks
34.     protected $allowCallbacks = true;
35.     protected $beforeInsert = ['hashPassword'];
36.     protected $afterInsert = [];
37.     protected $beforeUpdate = ['hashPassword'];
38.     protected $afterUpdate = [];
39.     protected $beforeFind = [];
40.     protected $afterFind = [];
41.     protected $beforeDelete = [];
42.     protected $afterDelete = [];

```


43.	
44.	protected function hashPassword(array \$data): array{
45.	if (isset(\$data['data']['password'])) {
46.	\$data['data']['password'] =
	password_hash(\$data['data']['password'],
	PASSWORD_DEFAULT);
47.	}
48.	return \$data;
49.	}
50.	}
51.	?>

BukuModel.php

Table 6. Source Code Soal 1 BukuModel.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Models;
4.	
5.	use CodeIgniter\Model;
6.	
7.	class BukuModel extends Model
8.	{
9.	protected \$table = 'buku';
10.	protected \$primaryKey = 'id';
11.	protected \$useAutoIncrement = true;
12.	protected \$returnType = 'array';
13.	protected \$useSoftDeletes = false;
14.	protected \$protectFields = true;
15.	protected \$allowedFields = ['judul', 'penulis',
	'penerbit', 'tahun_terbit'];
16.	
17.	protected bool \$allowEmptyInserts = false;

```

18.     protected bool $updateOnlyChanged = true;
19.
20.     protected array $casts = [];
21.     protected array $castHandlers = [];
22.
23.     // Dates
24.     protected $useTimestamps = false;
25.     protected $dateFormat    = 'datetime';
26.     protected $createdField   = 'created_at';
27.     protected $updatedField   = 'updated_at';
28.     protected $deletedField   = 'deleted_at';
29.
30.     // Validation
31.     protected $validationRules      = [];
32.     protected $validationMessages  = [];
33.     protected $skipValidation       = false;
34.     protected $cleanValidationRules = true;
35.
36.     // Callbacks
37.     protected $allowCallbacks = true;
38.     protected $beforeInsert    = [];
39.     protected $afterInsert     = [];
40.     protected $beforeUpdate    = [];
41.     protected $afterUpdate     = [];
42.     protected $beforeFind      = [];
43.     protected $afterFind       = [];
44.     protected $beforeDelete    = [];
45.     protected $afterDelete     = [];
46. }

```

Views

Authentication/login.php

Table 7. Source Code Jawaban Soal 1 Login.php Modul 7

1.	<!DOCTYPE html>
2.	<html lang="id">
3.	<head>
4.	<meta charset="UTF-8">
5.	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.	<title><?= esc(\$title) ?></title>
7.	<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8.	</head>
9.	<body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5">
10.	
11.	<div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w- [500px]">
12.	
13.	Sign In to Librazy
14.	
15.	<?php if (session()->getFlashdata('error')): ?>
16.	<div class="bg-red-50 border border-red-100 text-red-600 text-xs p-3 rounded-md mb-6">
17.	<?= session()->getFlashdata('error') ?>
18.	</div>
19.	<?php endif; ?>
20.	
21.	<form action="<?= base_url('login') ?>" method="post" novalidate>
22.	<?= csrf_field() ?>

23.	
24.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
25.	<code> <label for="email" class="block text-xs</code> <code>font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Alamat Email</label></code>
26.	<code> <input type="email" id="email"</code> <code>name="email" value="<?= old('email') ?>"</code> <code>placeholder="contoh@domain.com"</code>
27.	<code> class="w-full py-2 bg-transparent</code> <code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code> <code>duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('email')</code> <code>? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-</code> <code>[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
28.	<code> <?php if (\$validation->hasError('email')):</code> <code> ?></code>
29.	<code> <p class="mt-1 text-xs text-red-</code> <code>500"><?= \$validation->getError('email') ?></p></code>
30.	<code> <?php endif; ?></code>
31.	<code></div></code>
32.	
33.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
34.	<code> <label for="password" class="block text-xs</code> <code>font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Kata Sandi</label></code>
35.	<code> <input type="password" id="password"</code> <code>name="password" placeholder="....."</code>
36.	<code> class="w-full py-2 bg-transparent</code> <code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code> <code>duration-200 border-b <?= \$validation-</code> <code>>hasError('password') ? 'border-red-500 focus:border-</code> <code>red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2</code> <code>focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
37.	<code> <?php if (\$validation-</code> <code>>hasError('password')): ?></code>

38.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('password') ?></p></code>
39.	<code><?php endif; ?></code>
40.	<code></div></code>
41.	
42.	<code><div class="flex justify-end gap-3 mt-10"></code>
43.	<code><button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-3 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out"></code>
44.	<code>Masuk</code>
45.	<code></button></code>
46.	<code></div></code>
47.	
48.	<code><p class="text-xs text-center text-[#94a3b8] mt-6"></code>
49.	<code>Belum memiliki akun?</code>
50.	<code><a href="<?= base_url('register') ?>" class="text-[#10b981] font-semibold hover:underline">Daftar di sini</code>
51.	<code></p></code>
52.	<code></form></code>
53.	<code></div></code>
54.	
55.	<code></body></code>
56.	<code></html></code>

Authentication/register.php

Table 8. Source Code Jawaban Soal 1 Register.php Modul 7

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html lang="id"></code>
3.	<code><head></code>

4.	<meta charset="UTF-8">
5.	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6.	<title><?= esc(\$title) ?></title>
7.	<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
8.	</head>
9.	<body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5">
10.	
11.	<div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w- [500px]">
12.	
13.	Create Account Librazy
14.	
15.	<form action="<?= base_url('register') ?>" method="post" novalidate>
16.	<?= csrf_field() ?>
17.	
18.	<div class="mb-[35px]">
19.	<label for="username" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Nama Pengguna (Username)</label>
20.	<input type="text" id="username" name="username" value="<?= old('username') ?>" placeholder="Masukkan username"
21.	class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation- >hasError('username') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">

22.	<code><?php if (\$validation->hasError('username')): ?></code>
23.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('username') ?></p></code>
24.	<code><?php endif; ?></code>
25.	<code></div></code>
26.	
27.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
28.	<code><label for="email" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Alamat Email</label></code>
29.	<code><input type="email" id="email" name="email" value="<?= old('email') ?>" placeholder="contoh@domain.com"</code>
30.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('email') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
31.	<code><?php if (\$validation->hasError('email')): ?></code>
32.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('email') ?></p></code>
33.	<code><?php endif; ?></code>
34.	<code></div></code>
35.	
36.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
37.	<code><label for="password" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Kata Sandi (Min. 6 Karakter)</label></code>
38.	<code><input type="password" id="password" name="password" placeholder="Buat kata sandi baru"</code>
39.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code>

	<pre> duration-200 border-b <?= \$validation- >hasError('password') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"> 40. <?php if (\$validation- >hasError('password')): ?> 41. <p class="mt-1 text-xs text-red- 500"><?= \$validation->getError('password') ?></p> 42. <?php endif; ?> 43. </div> 44. 45. <div class="flex justify-end gap-3 mt-10"> 46. <a href="<?= base_url('login') ?>" class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5 py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center transition-colors duration-200"> 47. Batal 48. 49. <button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out"> 50. Daftar Akun 51. </button> 52. </div> 53. 54. <p class="text-xs text-center text-[#94a3b8] mt-6"> 55. Sudah memiliki akun? 56. <a href="<?= base_url('login') ?>" class="text-[#10b981] font-semibold hover:underline">Login di sini 57. </p> </pre>
--	--

58.	<code></form></code>
59.	<code></div></code>
60.	
61.	<code></body></code>
62.	<code></html></code>

Buku/index.php

Table 9. Source Code Jawaban Soal 1 Index.php Modul 7

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html lang="id"></code>
3.	<code><head></code>
4.	<code><meta charset="UTF-8"></code>
5.	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>
6.	<code><title><?= esc(\$title) ?></title></code>
7.	<code><script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script></code>
8.	<code></head></code>
9.	<code><body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen px-5"></code>
10.	
11.	<code><div class="bg-white p-10 rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-md text-center border border-slate-100"></code>
12.	<code><div class="w-16 h-16 bg-emerald-100 text-emerald-600 rounded-full flex items-center justify-center mx-auto mb-5 text-2xl font-bold"></code>
13.	<code>L</code>
14.	<code></div></code>
15.	<code><h1 class="text-2xl font-bold text-[#1e293b] mb-2">Librazy</h1></code>
16.	<code><p class="text-sm text-slate-500 mb-8 leading-relaxed">Website Manajemen Buku Perpustakaan Modern</p></code>

17.	
18.	<code><a href="<?= base_url('/buku/table') ?>"</code>
	<code>class="block w-full bg-[#10b981] hover:bg-[#059669]</code>
	<code>text-white text-sm font-semibold py-3 px-5 rounded-md</code>
	<code>transition-colors duration-200 shadow-sm"></code>
19.	<code>Masuk ke Perpustakaan</code>
20.	<code></code>
21.	<code></div></code>
22.	
23.	<code></body></code>
24.	<code></html></code>

Buku/tabel_buku.php

Table 10. Source Code Jawaban Soal 1 Tabel_Buku.php Modul 7

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html lang="id"></code>
3.	<code><head></code>
4.	<code><meta charset="UTF-8"></code>
5.	<code><meta name="viewport" content="width=device-width,</code>
	<code>initial-scale=1.0"></code>
6.	<code><title><?= esc(\$title) ?></title></code>
7.	<code><script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script></code>
8.	<code></head></code>
9.	<code><body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center</code>
	<code>items-start min-h-screen px-5 py-10"></code>
10.	
11.	<code><div class="bg-white p-10 rounded-xl shadow-</code>
	<code>[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[1200px]"></code>
12.	
13.	<code><div class="flex flex-col sm:flex-row justify-</code>
	<code>between items-start sm:items-center gap-4 mb-[30px]</code>
	<code>border-b border-slate-100 pb-5"></code>

14.	<div>
15.	<h2 class="text-2xl font-bold text-[#1e293b]">Daftar Koleksi Buku</h2>
16.	<p class="text-xs text-slate-400 mt-1">
17.	Selamat datang kembali, <?= esc(session()->get('username')) ?>
18.	</p>
19.	</div>
20.	
21.	<div class="flex flex-wrap items-center gap-3 w-full sm:w-auto justify-end">
22.	<a href="<?= base_url('/buku') ?>" class="bg-[#e2e8f0] text-[#475569] hover:bg-[#cbd5e1] px-4 py-2 rounded-[6px] text-sm font-medium transition-colors duration-200">
23.	← Beranda
24.	
25.	
26.	<a href="<?= base_url('/buku/create') ?>" class="bg-[#10b981] text-white hover:bg-[#059669] px-5 py-2.5 rounded-[6px] text-sm font-semibold transition-colors duration-200">
27.	+ Tambah Buku
28.	
29.	
30.	<a href="<?= base_url('logout') ?>" onclick="return confirm('Apakah kamu yakin ingin logout?')" class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-4 py-2.5 rounded-[6px] text-sm font-semibold transition-colors duration-200 shadow-sm">
31.	Logout
32.	

```

33.         </div>
34.     </div>
35.
36.     <?php if (isset($success)): ?>
37.         <div class="bg-emerald-50 border border-
emerald-200 text-emerald-700 px-4 py-3 rounded-md mb-6
text-sm"><?= $success ?></div>
38.     <?php endif; ?>
39.
40.     <table class="w-full border-collapse text-[15px]
text-[#334155] mb-[30px]">
41.         <thead>
42.             <tr class="bg-[#10b981] text-white text-
left font-semibold tracking-[0.5px]">
43.                 <th class="p-4 rounded-l-[8px] text-
center w-16">No</th>
44.                 <th class="p-4">Judul Buku</th>
45.                 <th class="p-4">Penulis</th>
46.                 <th class="p-4">Penerbit</th>
47.                 <th class="p-4 w-28 text-center">Tahun
Terbit</th>
48.                 <th class="p-4 rounded-r-[8px] w-40
text-center">Aksi</th>
49.             </tr>
50.         </thead>
51.         <tbody class="divide-y divide-[#f1f5f9]">
52.             <?php if (empty($Buku)): ?>
53.                 <tr>
54.                     <td colspan="6" class="p-5 text-
center text-slate-400 italic">Belum ada data buku.</td>
55.                 </tr>
56.             <?php else: ?>

```

```

57.         <?php $no = 1; foreach ($Buku as $b) :
           ?>
58.             <tr>
59.                 <td class="p-5 text-center
text-slate-400 align-middle"><?= $no++ ?></td>
60.                 <td class="p-5 font-medium
text-slate-900 align-middle"><?= esc($b['judul'])
?></td>
61.                 <td class="p-5 align-
middle"><?= esc($b['penulis']) ?></td>
62.                 <td class="p-5 align-
middle"><?= esc($b['penerbit']) ?></td>
63.                 <td class="p-5 text-center
align-middle"><?= esc($b['tahun_terbit']) ?></td>
64.                 <td class="p-5 align-middle">
65.                     <div class="flex gap-2
justify-center">
66.                         <a href="<?=
base_url('/buku/edit/' . $b['id']) ?>" class="bg-
[#f59e0b] hover:bg-[#d97706] text-white px-3 py-1.5
rounded-[6px] text-e font-semibold transition-colors
duration-200 text-[13px]">
67.                             Edit
68.                         </a>
69.                         <a href="<?=
base_url('/buku/delete/' . $b['id']) ?>" onclick="return
confirm('Yakin ingin menghapus buku ini?')" class="bg-
[#ef4444] hover:bg-[#dc2626] text-white px-3 py-1.5
rounded-[6px] text-e font-semibold transition-colors
duration-200 text-[13px]">
70.                             Hapus
71.                         </a>
72.                     </div>

```


15.	<code><form action="<?= base_url('buku/store') ?>"</code>
	<code>method="post" novalidate></code>
16.	<code><?= csrf_field() ?></code>
17.	
18.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
19.	<code><label for="judul" class="block text-xs</code>
	<code>font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Judul Buku</label></code>
20.	<code><input type="text" id="judul" name="judul"</code>
	<code>value="<?= old('judul') ?>" placeholder="Masukkan judul</code>
	<code>buku"</code>
21.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent</code>
	<code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code>
	<code>duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('judul')</code>
	<code>? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-</code>
	<code>[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
22.	<code><?php if (\$validation->hasError('judul')):</code>
	<code>?></code>
23.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-</code>
	<code>500"><?= \$validation->getError('judul') ?></p></code>
24.	<code><?php endif; ?></code>
25.	<code></div></code>
26.	
27.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
28.	<code><label for="penulis" class="block text-xs</code>
	<code>font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Nama Penulis</label></code>
29.	<code><input type="text" id="penulis"</code>
	<code>name="penulis" value="<?= old('penulis') ?>"</code>
	<code>placeholder="Masukkan nama penulis"</code>
30.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent</code>
	<code>text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all</code>
	<code>duration-200 border-b <?= \$validation-</code>
	<code>>hasError('penulis') ? 'border-red-500 focus:border-red-</code>

	600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">
31.	<pre> <?php if (\$validation- >hasError('penulis')): ?> </pre>
32.	<pre> <p class="mt-1 text-xs text-red- 500"><?= \$validation->getError('penulis') ?></p> </pre>
33.	<pre> <?php endif; ?> </pre>
34.	<pre> </div> </pre>
35.	
36.	<pre> <div class="mb-[35px]"> </pre>
37.	<pre> <label for="penerbit" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Penerbit</label> </pre>
38.	<pre> <input type="text" id="penerbit" name="penerbit" value="<?= old('penerbit') ?>" placeholder="Masukkan nama penerbit" </pre>
39.	<pre> class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation- >hasError('penerbit') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"> </pre>
40.	<pre> <?php if (\$validation- >hasError('penerbit')): ?> </pre>
41.	<pre> <p class="mt-1 text-xs text-red- 500"><?= \$validation->getError('penerbit') ?></p> </pre>
42.	<pre> <?php endif; ?> </pre>
43.	<pre> </div> </pre>
44.	
45.	<pre> <div class="mb-[35px]"> </pre>
46.	<pre> <label for="tahun_terbit" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Tahun Terbit</label> </pre>

47.	<code><input type="number" id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" value="<?= old('tahun_terbit') ?>" placeholder="Contoh: 2024"</code>
48.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('tahun_terbit') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
49.	<code><?php if (\$validation->hasError('tahun_terbit')): ?></code>
50.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('tahun_terbit') ?></p></code>
51.	<code><?php else: ?></code>
52.	<code><p class="mt-1 text-[11px] text-slate-400 italic">Format 4 digit angka</p></code>
53.	<code><?php endif; ?></code>
54.	<code></div></code>
55.	
56.	<code><div class="flex justify-end items-center gap-3 mt-10"></code>
57.	<code><a href="<?= base_url('/buku/table') ?>" class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5 py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center transition-colors duration-200"></code>
58.	<code>Batal</code>
59.	<code></code>
60.	<code><button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out"></code>
61.	<code>Simpan Data</code>
62.	<code></button></code>

63.	<code></div></code>
64.	<code></form></code>
65.	<code></div></code>
66.	
67.	<code></body></code>
68.	<code></html></code>

Buku/update.php

Table 12. Source Code Jawaban Soal 1 Update.php Modul 7

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html lang="id"></code>
3.	<code><head></code>
4.	<code><meta charset="UTF-8"></code>
5.	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>
6.	<code><title><?= esc(\$title) ?></title></code>
7.	<code><script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script></code>
8.	<code></head></code>
9.	<code><body class="bg-[#f8fafc] font-sans flex justify-center items-center min-h-screen p-5"></code>
10.	
11.	<code><div class="bg-white px-10 py-[45px] rounded-xl shadow-[0_4px_30px_rgba(0,0,0,0.03)] w-full max-w-[500px]"></code>
12.	
13.	<code><h2>Ubah Informasi Buku</h2></code>
14.	
15.	<code><form action="<?= base_url('buku/update/' . \$buku['id']) ?>" method="post" novalidate></code>
16.	<code><?= csrf_field() ?></code>
17.	
18.	<code><div class="mb-[35px]"></code>

19.	<code><label for="judul" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Judul Buku</label></code>
20.	<code><input type="text" id="judul" name="judul" value="<?= old('judul', \$buku['judul']) ?>"</code>
21.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('judul') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
22.	<code><?php if (\$validation->hasError('judul')): ?></code>
23.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('judul') ?></p></code>
24.	<code><?php endif; ?></code>
25.	<code></div></code>
26.	
27.	<code><div class="mb-[35px]"></code>
28.	<code><label for="penulis" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Nama Penulis</label></code>
29.	<code><input type="text" id="penulis" name="penulis" value="<?= old('penulis', \$buku['penulis']) ?>"</code>
30.	<code>class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation->hasError('penulis') ? 'border-red-500 focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>"></code>
31.	<code><?php if (\$validation->hasError('penulis')): ?></code>
32.	<code><p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('penulis') ?></p></code>
33.	<code><?php endif; ?></code>

34.	</div>
35.	
36.	<div class="mb-[35px]">
37.	<label for="penerbit" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Penerbit</label>
38.	<input type="text" id="penerbit" name="penerbit" value="<?= old('penerbit', \$buku['penerbit']) ?>"
39.	class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation-> hasError('penerbit') ? 'border-red-500 focus:border- red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">
40.	<?php if (\$validation-> hasError('penerbit')): ?>
41.	<p class="mt-1 text-xs text-red- 500"><?= \$validation->getError('penerbit') ?></p>
42.	<?php endif; ?>
43.	</div>
44.	
45.	<div class="mb-[35px]">
46.	<label for="tahun_terbit" class="block text-xs font-medium text-[#94a3b8] mb-1">Tahun Terbit</label>
47.	<input type="number" id="tahun_terbit" name="tahun_terbit" value="<?= old('tahun_terbit', \$buku['tahun_terbit']) ?>"
48.	class="w-full py-2 bg-transparent text-[15px] text-[#334155] outline-none transition-all duration-200 border-b <?= \$validation-> hasError('tahun_terbit') ? 'border-red-500

	focus:border-red-600' : 'border-[#e2e8f0] focus:border-b-2 focus:border-[#10b981]' ?>">
49.	<?php if (\$validation->hasError('tahun_terbit')): ?>
50.	<p class="mt-1 text-xs text-red-500"><?= \$validation->getError('tahun_terbit') ?></p>
51.	<?php endif; ?>
52.	</div>
53.	
54.	<div class="flex justify-end items-center gap-3 mt-10">
55.	<a href="<?= base_url('buku/table') ?>" class="bg-[#ef4444] text-white hover:bg-[#dc2626] px-5 py-2.5 rounded-md text-sm font-medium text-center transition-colors duration-200">
56.	Batal
57.	
58.	<button type="submit" class="bg-[#10b981] hover:bg-[#059669] text-white px-6 py-2.5 rounded-lg text-sm font-semibold active:scale-[0.98] transition-all duration-200 ease-in-out">
59.	Simpan Perubahan
60.	</button>
61.	</div>
62.	</form>
63.	</div>
64.	
65.	</body>
66.	</html>

Routes.php

Table 13. Source Code Jawaban Soal 1 Routes.php Modul 7

1.	<?php
2.	
3.	use CodeIgniter\Router\RouteCollection;
4.	
5.	/** @var RouteCollection \$routes */
6.	
7.	\$routes->get('/', 'BukuController::index');
8.	\$routes->get('buku', 'BukuController::index');
9.	
10.	\$routes->get('login', 'AuthController::index');
11.	\$routes->post('login', 'AuthController::login');
12.	\$routes->get('logout', 'AuthController::logout');
13.	\$routes->get('register', 'AuthController::registerForm');
14.	\$routes->post('register', 'AuthController::register');
15.	
16.	\$routes->group('buku', ['filter' => 'auth'], function(\$routes) {
17.	\$routes->get('table', 'BukuController::table');
18.	\$routes->get('create', 'BukuController::create');
19.	\$routes->post('store', 'BukuController::store');
20.	\$routes->get('edit/(:num)', 'BukuController::edit/\$1');
21.	\$routes->post('update/(:num)', 'BukuController::update/\$1');
22.	\$routes->get('delete/(:num)', 'BukuController::delete/\$1');
23.	});

AuthFilter.php

Table 14. Source Code Jawaban Soal 1 AuthFilter.php Modul 7

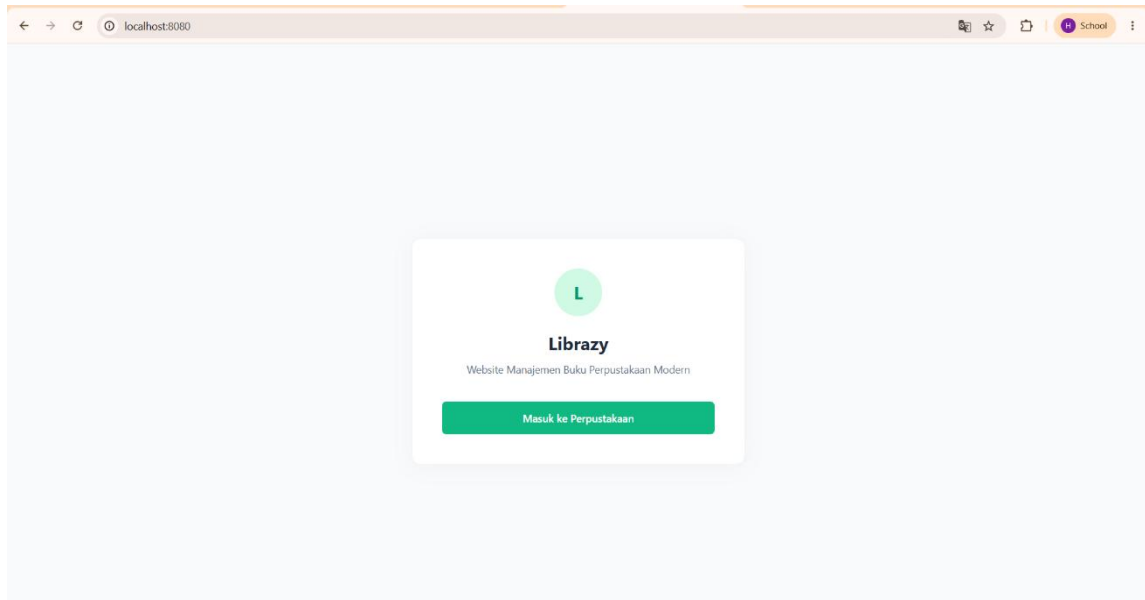
1.	<?php
2.	
3.	namespace App\Filters;
4.	
5.	use CodeIgniter\Filters\FilterInterface;
6.	use CodeIgniter\HTTP\RequestInterface;
7.	use CodeIgniter\HTTP\ResponseInterface;
8.	
9.	class AuthFilter implements FilterInterface
10.	{
11.	/**
12.	* Do whatever processing this filter needs to do.
13.	* By default it should not return anything during
14.	* normal execution. However, when an abnormal state
15.	* is found, it should return an instance of
16.	* CodeIgniter\HTTP\Response. If it does, script
17.	* execution will end and that Response will be
18.	* sent back to the client, allowing for error pages,
19.	* redirects, etc.
20.	*
21.	* @param RequestInterface \$request
22.	* @param array null \$args
23.	*
24.	* @return
	RequestInterface ResponseInterface string void
25.	*/
26.	public function before(RequestInterface \$request,
	\$args = null)
27.	{
28.	if(!session()->get('logged_in')){

```

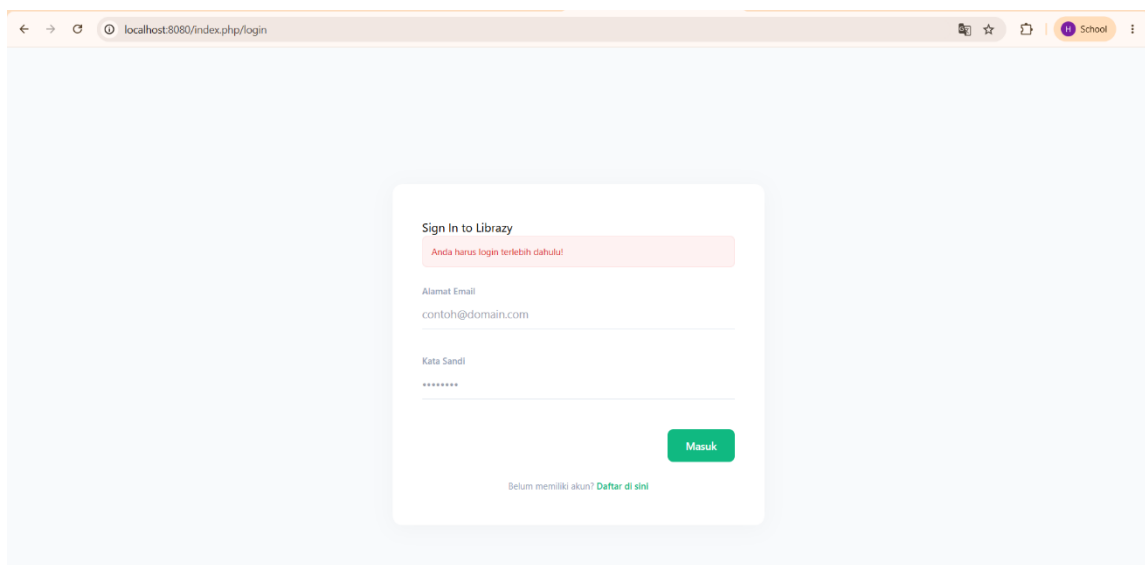
29.         return redirect()->to('/login')->with('error',
        'Anda harus login terlebih dahulu!');
30.     }
31. }
32.
33. /**
34.  * Allows After filters to inspect and modify the
    response
35.  * object as needed. This method does not allow any
    way
36.  * to stop execution of other after filters, short of
37.  * throwing an Exception or Error.
38.  *
39.  * @param RequestInterface $request
40.  * @param ResponseInterface $response
41.  * @param array|null $arguments
42.  *
43.  * @return ResponseInterface|void
44.  */
45. public function after(RequestInterface $request,
    ResponseInterface $response, $arguments = null)
46. {
47.     //
48. }
49. }

```


B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Output Soal 1 Halaman Index Modul 7



Gambar 3. Screenshot Output Soal 1 Halaman Login Modul 7

localhost:8080/register

Create Account Library

Nama Pengguna (Username)

Masukkan username

Alamat Email

contoh@domain.com

Kata Sandi (Min. 6 Karakter)

Buat kata sandi baru

Batal **Daftar Akun**

Sudah memiliki akun? [Login di sini](#)

Gambar 4. Screenshot Output Soal 1 Halaman Register Modul 7

localhost:8080/buku/table

Daftar Koleksi Buku

Selamat datang kembali, [mahasiswatulim](#)

[← Beranda](#) [+ Tambah Buku](#) [Logout](#)

No	Judul Buku	Penulis	Penerbit	Tahun Terbit	Aksi
1	Aku Sebuah Buku	Upin Ipin	Les Copaque	2023	Edit Hapus
2	Doraemon Volume 45	Fujiko F. Fujio	Elex Media Komputindo	1985	Edit Hapus
3	Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati	Brian Khrisna	Gramedia Widiasarana Indonesia	2023	Edit Hapus

Gambar 5. Screenshot Output Soal 1 Halaman Tabel Buku Modul 7

localhost:8080/buku/create

Tambah Buku Baru
Judul Buku
Masukkan judul buku

Nama Penulis
Masukkan nama penulis

Penerbit
Masukkan nama penerbit

Tahun Terbit
Contoh: 2024
Format: 4 digit angka

Batal Simpan Data

Gambar 6. Screenshot Output Soal 1 Form Penambahan Buku Modul 7

localhost:8080/buku/edit/7

Ubah Informasi Buku
Judul Buku
Doraemon Volume 45

Nama Penulis
Fujiko F. Fujio

Penerbit
Elex Media Komputindo

Tahun Terbit
1985

Batal Simpan Perubahan

Gambar 7. Screenshot Output Soal 1 Form Pengeditan Buku Modul 7

C. Pembahasan

User.php

User.php merupakan file migration yang fungsinya untuk menambahkan tabel User pada database MySQL yang telah diatur sebelumnya, tabel dirancang untuk memiliki atribut id bertipe integer sebagai primary key serta diatur agar digenerate otomatis menggunakan auto_increment, lalu ada username bertipe varchar, email bertipe varchar, dan password dengan tipe TEXT. Jika migration dijalankan dengan mengetikkan php spark artisan migrate, maka tabel user akan muncul pada database.

Buku.php

Buku.php juga merupakan file migration dengan fungsi menambahkan tabel buku pada database MySQL, dengan tabelnya dirancang agar memiliki atribut berupa id yang pengaturannya hampir sama seperti pada user.php namun berbeda pada tipe datanya yakni BigInt, lalu ada judul buku, penulis buku, dan penerbit buku yang masing-masingnya bertipe varchar, juga tahun terbit yang tipe datanya adalah YEAR. File ini akan membuat tabel secara otomatis pada database saat kita menjalankan php spark artisan migrate.

UserModel.php

UserModel merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, yang bertugas untuk mengelola data pengguna dan berinteraksi langsung dengan database melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class UserModel yang mewarisi atau extend Model bawaan CodeIgniter, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat seluruh fungsi bawaan framework untuk mengurus operasi database secara otomatis dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya dilakukan konfigurasi properti dasar seperti \$table = 'user' untuk menentukan tabel target, \$primaryKey = 'id' sebagai kunci utama yang bertambah otomatis lewat \$useAutoIncrement = true, serta \$returnType = 'array' agar data yang diambil dikembalikan dalam bentuk associative array. Selain itu, terdapat properti \$allowedFields yang berfungsi sebagai fitur keamanan untuk membatasi bahwa hanya kolom username, email, dan password saja yang boleh diisi atau diubah.

Model ini juga mengatur perilaku data dan validasi, di mana `$allowEmptyInserts = false` mencegah input kosong, sedangkan `$updateOnlyChanged = true` memastikan proses pembaruan hanya mengirimkan data yang berubah ke database. Untuk pengaturan waktu (timestamps) dan validasi bawaan sengaja dibiarkan nonaktif atau kosong karena pengelolaan tersebut tidak dipusatkan di sini. Sebagai gantinya, model ini memanfaatkan fitur pemicu otomatis dengan mengaktifkan `$allowCallbacks = true`, serta mendaftarkan fungsi `hashPassword` ke dalam hook `$beforeInsert` dan `$beforeUpdate`. Di bagian akhir file, diinisialisasi fungsi khusus `hashPassword()` yang bertugas memeriksa ketersediaan data kata sandi melalui kondisi `isset()`. Jika ditemukan, fungsi ini akan langsung mengamankan plaintext dari password tersebut menggunakan fungsi bawaan php yakni `password_hash()` dengan algoritma `PASSWORD_DEFAULT` sebelum data tersebut benar-benar disimpan atau diperbarui di dalam database.

BukuModel.php

`BukuModel` juga merupakan bagian dari Model pada konsep arsitektur MVC, yang bertugas untuk mengelola data buku dan berinteraksi langsung dengan tabel database melalui perantara Controller. Karena itulah pada file ini pertama-tama dibuat class `BukuModel` yang mewarisi atau extends Model bawaan `CodeIgniter`, hal ini berfungsi agar class bisa mendapat seluruh fungsi bawaan framework untuk mengurus operasi database secara otomatis dan resmi menjadi Model pada keseluruhan proyek. Di dalamnya dilakukan konfigurasi properti dasar seperti `$table = 'buku'` untuk menentukan bahwa model ini terhubung dengan tabel buku, `$primaryKey = 'id'` sebagai kunci utama yang bertambah otomatis lewat `$useAutoIncrement = true`, serta `$returnType = 'array'` agar data hasil query dikembalikan dalam bentuk associative array. Selain itu, terdapat properti `$protectFields = true` yang dikombinasikan dengan `$allowedFields` sebagai fitur keamanan untuk membatasi bahwa hanya kolom judul, penulis, penerbit, dan tahun_terbit saja yang diizinkan untuk diisi atau dimanipulasi.

Model ini juga digunakan untuk mengatur perilaku operasional data, di mana `$useSoftDeletes = false` menandakan bahwa penghapusan data akan dilakukan secara

permanen dari database (hard delete). Properti `$allowEmptyInserts = false` dikonfigurasi untuk mencegah proses penyimpanan jika tidak ada data yang dimasukkan, sedangkan `$updateOnlyChanged = true` memastikan proses pembaruan hanya mengirimkan data yang memang mengalami perubahan. Untuk bagian pengaturan waktu (timestamps), validasi data, serta pemicu otomatis (callbacks), seluruhnya dibiarkan menggunakan pengaturan standar framework atau dikosongkan karena model ini murni difokuskan untuk melakukan operasi CRUD standar pada data buku tanpa adanya manipulasi data tambahan di tingkat model, seperti hashing pada `UserModel`.

AuthController.php

`AuthController` berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas spesifik dari controller ini adalah menangani logika autentikasi pengguna seperti login, registrasi, dan logout. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang mewarisi (extends) `BaseController` dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari `CodeIgniter` untuk mengurus penanganan request, validasi data, serta mengalihkan halaman, sehingga secara resmi sah menjadi Controller di dalam proyek. Berbeda dengan inisialisasi model di setiap fungsi, class ini memanfaatkan metode magic function `__construct()` untuk membuat objek model baru menggunakan konsep OOP yaitu `new UserModel()`, sekaligus menginisialisasi fungsi `session()`. Pendekatan ini membuat properti `$this->userModel` dan `$this->session` dapat langsung diakses secara global oleh seluruh fungsi yang ada di dalam class ini tanpa perlu dideklarasikan berulang kali.

Di dalam class ini diinisialisasi lima fungsi utama untuk mengatur alur masuk dan keluar sistem. Fungsi pertama adalah `index()` lalu ada fungsi ketiga yaitu `registerForm()` yang memiliki kemiripan tugas, yaitu memeriksa status sesi pengguna melalui kondisi `logged_in`; jika pengguna terdeteksi sudah masuk ke dalam sistem, fungsi akan otomatis mengalihkan halaman ke area dashboard, namun jika belum, kedua fungsi ini bertugas mengambil data kesalahan validasi dari flashdata session jika

ada, lalu mengembalikan nilai berupa views halaman form login atau register lengkap dengan mengirimkan data judul halaman serta objek \$validation berisikan pesan error.

Sementara itu, fungsi kedua bernama login() dan fungsi keempat bernama register() bertugas memproses data yang dikirimkan oleh pengguna melalui metode POST dari masing-masing form. Kedua fungsi ini menginisialisasi variabel susunan \$rules yang berisi pesan kesalahan kustom untuk memvalidasi kolom input seperti kegunaan, batas minimal karakter, format email, hingga keunikan data di database lewat parameter is_unique. Jika proses validasi tersebut gagal, fungsi akan langsung mengembalikan pengguna ke halaman form semula dengan membawa input sebelumnya beserta pesan error validasinya. Jika validasi berhasil, fungsi login() akan mencocokkan data input ke database lewat userModel dan memverifikasi kata sandi terenkripsi menggunakan fungsi password_verify(), yang jika cocok akan menyimpan data profil ke dalam sesi sebelum dialihkan ke dashboard. Di sisi lain, fungsi register() mengelompokkan data input ke dalam array \$dataGroup untuk langsung dimasukkan ke database menggunakan fungsi bawaan insert() milik model sebelum dialihkan kembali ke halaman login. Terakhir, terdapat fungsi logout() yang bertugas menghapus seluruh data sesi aktif pengguna menggunakan perintah destroy() dan mengembalikannya ke halaman login.

BukuController

BukuController berfungsi sebagai Controller atau penghubung antara Model dengan View pada konsep arsitektur MVC, di mana tugas utamanya adalah mengelola keseluruhan siklus data operasional buku (CRUD) mulai dari menampilkan, menambah, mengubah, hingga menghapus data. Pada file ini pertama-tama dibuat class yang mewarisi atau extends BaseController dengan tujuan mendapatkan fungsi bawaan dari CodeIgniter untuk mengurus penanganan request dan navigasi, sehingga secara resmi sah menjadi Controller di dalam proyek. Class ini menggunakan metode magic function __construct() untuk membuat objek model baru menggunakan konsep OOP yaitu new BukuModel(), menginisialisasi layanan data sesi via session(), serta memuat fungsi bantuan bawaan framework lewat perintah helper(['form', 'url']). Pendekatan ini

membuat properti `$this->bukuModel` dan `$this->session` dapat langsung digunakan secara global oleh seluruh fungsi di dalam class ini tanpa perlu dideklarasikan berulang kali.

Di dalam class ini diinisialisasi delapan fungsi utama untuk mengatur alur data buku. Fungsi pertama adalah `index()` yang bertugas mengembalikan nilai berupa tampilan halaman utama dengan membawa data judul halaman. Fungsi kedua bernama `table()` berfungsi mengambil seluruh isi data dari database menggunakan fungsi bawaan `$this->bukuModel->findAll()`, lalu menampungnya ke dalam array `$data` bersama pesan notifikasi kilat sebelum dikirimkan ke file tampilan tabel buku. Fungsi ketiga bernama `create()` bertugas menyiapkan lembar halaman penambahan data dengan memuat layanan validasi untuk menangkap pesan kesalahan dari sesi jika proses pengisian sebelumnya gagal. Fungsi keempat bernama `store()` bertugas mengeksekusi penyimpanan data baru dari form POST; fungsi ini menerapkan aturan validasi ketat (`$rules`) untuk menyaring data teks dan batasan tahun terbit, yang jika gagal akan mengembalikan pengguna ke halaman form lewat perintah `redirect()` dengan membawa pesan kesalahan bawaan, namun jika berhasil, data dikelompokkan ke array `$dataBuku` untuk dimasukkan ke database melalui fungsi bawaan `insert()` milik model sebelum dialihkan kembali ke halaman tabel utama.

Empat fungsi sisanya didedikasikan untuk proses pembaruan dan penghapusan data secara spesifik berbasis parameter ID unik. Fungsi kelima adalah `edit($id)` dan fungsi ketujuh `delete($id)` yang bekerja dengan mencari keberadaan data target terlebih dahulu di database menggunakan fungsi bawaan `find($id)`. Apabila data tidak ditemukan melalui kondisi logika penolakan, sistem akan langsung membatalkan proses dan mengalihkan halaman dengan membawa pesan kesalahan. Jika data buku ditemukan, fungsi `edit($id)` akan mempersiapkan halaman formulir pembaruan data lengkap dengan membawa isi data buku yang lama dan objek validasi kesalahan ke file tampilan `update`. Fungsi keenam bernama `update($id)` bertugas memproses data baru yang dikirim dari formulir edit dengan menerapkan kembali aturan validasi ketat yang serupa; jika lolos pengujian validasi, fungsi akan memperbarui baris data di database

berdasarkan ID melalui perintah `$this->bukuModel->update($id, $dataBuku)`. Terakhir, fungsi kedelapan bernama `delete($id)` bertugas mengeksekusi perintah penghapusan data secara langsung dari tabel database menggunakan fungsi bawaan `delete($id)` sebelum akhirnya mengalihkan kembali pengguna ke halaman tabel dengan menyertakan pesan sukses penanda berakhirnya operasi.

Login.php

Login.php merupakan salah satu file views yang berfungsi sebagai antarmuka atau tampilan bagi pengguna untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8f9fc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengetikan data pengguna. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Sign In to Librazy" menggunakan tag `<h2>`, kemudian disusul oleh blok kondisi PHP khusus yang bertugas memeriksa ketersediaan pesan kesalahan dari sesi melalui `session()->getFlashdata('error')`. Jika sistem mendeteksi adanya kegagalan login sebelumnya, sebuah kotak peringatan berlatar merah muda

akan otomatis muncul untuk memuat teks kesalahan tersebut agar bisa dibaca langsung oleh pengguna.

Di bawah kotak notifikasi tersebut, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan data masuk melalui fungsi `base_url('login')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengamanan serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`. Di dalam form ini terdapat dua buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Alamat Email dan Kata Sandi. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data. Pada input email, disematkan fungsi `old('email')` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat. Selanjutnya, kedua elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dari controller dinyatakan gagal.

Pada bagian akhir form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata rata kanan untuk membungkus tag `<button>` tipe submit yang diberi nama "Masuk". Tombol tersebut dikonfigurasi dengan tampilan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi moderen. Tepat di bawah tombol eksekusi tersebut, ditutup dengan komponen teks berupa tag `<p>` rata tengah yang menyisipkan tautan link atau tag `<a>` menuju halaman pendaftaran akun lewat `base_url('register')` yang diberi efek dekorasi garis bawah saat disentuh kursor.

Register.php

Register.php merupakan salah satu file views. File halaman registrasi ini merupakan salah satu file Views yang berfungsi sebagai antarmuka atau tampilan bagi pengguna untuk melakukan proses pendaftaran akun baru ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (`lang="id"`), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8fafc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengetikan data registrasi. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Create Account Librazy" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan simpan data pendaftaran melalui fungsi `base_url('register')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat tiga buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Nama Pengguna (Username), Alamat Email, dan Kata Sandi. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data. Pada input username dan email, disematkan fungsi `old()` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat. Menariknya, ketiga elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang

memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dari controller dinyatakan gagal.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai tombol "Batal" untuk mengembalikan pengguna ke rute `base_url('login')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Daftar Akun" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi moderen. Tepat di bawah kedua tombol tersebut, ditutup dengan komponen teks berupa tag `<p>` rata tengah yang menyisipkan tautan link menuju halaman login lewat `base_url('login')` yang diberi efek dekorasi garis bawah saat didekati kursor pengguna.

Index.php

`Index.php` merupakan salah satu file Views File halaman beranda ini merupakan salah satu file Views yang berfungsi sebagai antarmuka awal untuk menyambut pengguna saat pertama kali mengakses sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka HTML (`<!DOCTYPE html>`), tag `<html>` berbahasa Indonesia, dan tag `<head>` yang memuat judul dinamis `esc($title)` serta CDN Tailwind CSS untuk penataan layout. Keseluruhan isi website dituliskan di dalam tag `<body>` yang menggunakan metode flexbox (`flex justify-center items-center min-h-screen`) agar

konten otomatis berada tepat di tengah layar dengan latar belakang abu-abu cerah (bg-[#f8f9fc]).

Pada area konten utama, terdapat sebuah container putih (<div>) berbentuk kartu rata tengah dengan batas lebar maksimal max-w-md dan sudut melengkung. Di dalamnya, pertama-tama dimuat elemen dekoratif berupa logo lingkaran hijau dengan inisial huruf "L" tebal di tengahnya. Tepat di bawah logo, diletakkan nama aplikasi utama menggunakan tag <h1> ("Librazy") dan deskripsi singkat menggunakan tag <p> ("Website Manajemen Buku Perpustakaan Modern"). Kartu sambutan ini kemudian ditutup dengan elemen tautan atau tag <a> yang mengarah ke rute base_url('/buku/table'), yang dihiasi menjadi tombol blok berwarna hijau emerald lengkap dengan efek transisi warna saat disentuh kursor (hover) agar interaktif seperti tombol asli.

Store.php

Store.php merupakan file views form untuk menambahkan buku baru ke dalam sistem Librazy. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni <!DOCTYPE html>, disusul tag <html> dengan pengaturan bahasa Indonesia (lang="id"), serta tag <head> yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag <title> yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi esc(\$title) demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag <body> yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti bg-[#f8f9fc] untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (flex justify-center items-center min-h-screen) guna memastikan seluruh konten di dalamnya otomatis berada tepat di tengah-tengah layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag <div> berwarna putih dengan sudut melengkung (rounded-xl), bayangan halus (shadow), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (max-w-[500px]) untuk membungkus

seluruh elemen form pengisian data buku baru. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Tambah Buku Baru" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi yang mengarah ke rute penanganan simpan data melalui fungsi `base_url('buku/store')`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat empat buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Judul Buku, Nama Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data (dan tipe number khusus untuk tahun terbit). Pada setiap elemen input, disematkan fungsi `old()` yang berguna untuk menjaga agar teks yang sudah diketik sebelumnya tidak hilang saat halaman memuat ulang akibat galat validasi. Selanjutnya, keempat elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dinyatakan gagal, khusus pada input tahun terbit, terdapat teks petunjuk tambahan berformat cetak miring jika tidak ada error yang terdeteksi.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end items-center gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai tombol "Batal" untuk mengembalikan pengguna ke rute tabel utama lewat `base_url('/buku/table')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Simpan Data" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh

kursor (hover:bg-[#059669]), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (active:scale-[0.98]) untuk memberikan kenyamanan visual seperti tombol asli aplikasi modern.

Tabel_Buku.php

Tabel_Buku merupakan halaman views yang digunakan untuk menampilkan data buku yang telah ditambahkan pengguna, serta terdapat beberapa tombol mulai dari tombol beranda untuk kembali ke tombol beranda, lalu ada tombol tambah untuk menambahkan buku, serta ada tombol logout untuk keluar dari akun. Di sebelah tabel yang menampilkan buku juga terdapat tombol edit yang akan mengarahkan pengguna ke form pengeditan data buku, dan ada tombol hapus untuk menghapus data buku. File ini diawali dengan standar pembuka dari HTML yakni `<!DOCTYPE html>`, disusul tag `<html>` dengan pengaturan bahasa Indonesia (lang="id"), serta tag `<head>` yang berisikan pengaturan charset, viewport untuk responsivitas layar, tag `<title>` yang menampilkan judul halaman secara dinamis menggunakan fungsi `esc($title)` demi keamanan, hingga tautan CDN untuk framework Tailwind CSS agar pengaturan tampilan komponen halaman dapat menggunakan class utilitas secara langsung tanpa menulis file CSS eksternal. Sementara itu, keseluruhan isi dari website dituliskan di dalam tag `<body>` yang telah diberi kelas penata letak bawaan Tailwind seperti `bg-[#f8fafc]` untuk latar belakang abu-abu cerah, font sans-serif, serta metode flexbox (`flex justify-center items-start min-h-screen px-5 py-10`) guna memastikan konten utama berukuran besar ini tetap rapi secara proporsional dari batas atas layar monitor pengguna.

Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal yang cukup luas mencapai 1200 piksel (`max-w-[1200px]`) untuk menampung visualisasi data tabular. Di bagian teratas container, terdapat sebuah blok header (`flex flex-col sm:flex-row justify-between`) dengan garis pembatas bawah yang memisahkan teks judul "Daftar Koleksi Buku" dan sapaan dinamis untuk nama pengguna yang sedang aktif melalui fungsi `esc(session()->get('username'))`. Tepat di bawah header, disisipkan blok kondisi PHP khusus yang bertugas memeriksa variabel

\$success; jika sistem mendeteksi adanya kiriman pesan sukses dari controller setelah operasi data, sebuah kotak notifikasi berwarna hijau emerald muda akan otomatis muncul.

Bagian inti dari halaman ini adalah struktur elemen data tabel yang dibangun menggunakan tag `<table>` dengan pengaturan lebar penuh (w-full). Pada bagian kepala tabel (`<thead>`), baris kolom judul diwarnai hijau emerald dengan teks putih tebal yang memuat kolom penanda nomor, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, hingga kolom aksi operasional. Pindah ke bagian badan tabel (`<tbody>`), sistem menerapkan struktur kondisi logika PHP `if (empty($Buku))`; jika array kiriman data kosong, tabel otomatis memicu baris tunggal berisi teks miring abu-abu yang menginformasikan bahwa data belum tersedia. Namun jika data buku terdeteksi ada, sistem akan mengeksekusi fungsi perulangan `foreach ($Buku as $b)` dibantu variabel pencatat nomor `$no++` untuk mencetak baris data secara dinamis dari database menggunakan fungsi pengaman `esc()`. Pada kolom akhir di setiap baris data buku, disediakan dua buah tautan kontrol aksi berbentuk tombol mini, yaitu tombol "Edit" berwarna kuning jingga yang mengarah ke rute penyesuaian rincian data, serta tombol "Hapus" berwarna merah yang dilengkapi fungsi konfirmasi pop-up sebelum mengeksekusi rute penghapusan baris buku terkait.

Update.php

Update.php merupakan file views berisikan form yang digunakan untuk melakukan update pada data-data dari buku yang telah ditambahkan oleh pengguna pada halaman library. Masuk ke dalam area konten utama, dibuat sebuah container berupa tag `<div>` berwarna putih dengan sudut melengkung (`rounded-xl`), bayangan halus (`shadow`), serta batas lebar maksimal sebesar 500 piksel (`max-w-[500px]`) untuk membungkus seluruh elemen form pengisian data modifikasi. Di dalam container tersebut, pertama-tama diletakkan teks judul "Ubah Informasi Buku" menggunakan tag `<h2>`. Tepat di bawah judul, dibuat tag `<form>` dengan atribut aksi dinamis yang mengarah ke rute penanganan pembaruan data berdasarkan ID buku terkait melalui fungsi `base_url('buku/update/' . $buku['id'])`, metode pengiriman POST, serta pengaktifan pengaman serangan siber lewat fungsi `csrf_field()`.

Di dalam form ini terdapat empat buah container `<div>` pengetikan data yang memiliki struktur serupa, yaitu untuk input Judul Buku, Nama Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit. Masing-masing blok input dilengkapi dengan tag `<label>` berwarna abu-abu, diikuti dengan komponen elemen teks input pengetikan data. Hal yang membedakan form edit ini dengan form tambah data adalah pada atribut `value`, di mana disematkan fungsi `old()` yang membawa dua parameter sekaligus, seperti `old('judul', $buku['judul'])`. Struktur ini berfungsi sebagai logika penampil data otomatis: sistem pertama-tama akan memuat data lama dari database (`$buku`), namun jika proses pembaruan sempat gagal akibat kesalahan validasi, input akan tetap mempertahankan teks terakhir yang diketik oleh pengguna tanpa harus menulis ulang dari awal.

Selain itu, keempat elemen input ini dikonfigurasi dengan kondisi logika PHP dinamis yang memeriksa status objek `$validation->hasError()`; jika kolom input terdeteksi memicu kesalahan pengisian, garis bawah pembatas secara otomatis berubah warna menjadi merah (`border-red-500`), namun jika kondisinya normal, garis tersebut akan berwarna abu-abu cerah dan berubah menjadi hijau emerald (`border-[#10b981]`) saat sedang diklik aktif oleh pengguna. Tepat di bawah masing-masing input, terdapat tag `<p>` kondisional yang akan mencetak pesan detail kesalahan teks dari objek `$validation->getError()` apabila validasi input dinyatakan gagal oleh controller.

Pada bagian bawah form, dibuat sebuah container `<div>` berfitur penata letak sejajar kanan dengan jarak antarkomponen renggang (`flex justify-end items-center gap-3 mt-10`) untuk membungkus dua tombol aksi eksekusi. Tombol pertama berupa tautan link atau tag `<a>` berwarna merah (`bg-[#ef4444]`) yang berfungsi sebagai tombol "Batal" untuk membatalkan perubahan dan mengembalikan pengguna ke rute tabel utama lewat `base_url('buku/table')`. Tombol kedua berupa tag `<button>` tipe submit bernama "Simpan Perubahan" yang dikonfigurasi dengan warna dasar hijau emerald, efek perubahan warna saat disentuh kursor (`hover:bg-[#059669]`), serta efek transisi mengecil secara halus saat ditekan (`active:scale-[0.98]`) demi memberikan kenyamanan visual interaktif seperti tombol asli aplikasi modern.

Routes.php

Routes.php berfungsi untuk mengatur alur rute dari website pada url, di mana pada file ini diatur pemetaan antara alamat URL yang diakses oleh pengguna dengan Controller dan fungsi spesifik yang akan memprosesnya. Pada file ini, pertama-tama diatur rute dasar menggunakan metode GET, di mana jika URL bersifat default atau kosong (/), serta jika ditambahkan nama buku pada URL, maka pengguna akan diarahkan menuju fungsi `index()` pada `BukuController` untuk menampilkan halaman selamat datang. Selanjutnya, dikonfigurasi rute khusus untuk menangani proses autentikasi sistem melalui `AuthController`; akses rute login dan register dengan metode GET akan mengarahkan pengguna masing-masing ke form login (`index`) dan form pendaftaran (`registerForm`), sementara pengiriman data form menggunakan metode POST pada URL yang sama akan diarahkan ke fungsi eksekusi `login()` dan `register()`. Ditambahkan juga rute GET logout yang langsung memicu fungsi keluar dari sistem.

File ini juga menerapkan pengelompokan rute menggunakan fungsi grup `$routes->group('buku')` yang dilindungi oleh sistem pengaman (`['filter' => 'auth']`). Hal ini berfungsi agar seluruh rute di dalamnya hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah resmi login ke dalam sistem. Di dalam grup ini, diatur alur operasional data buku dengan alamat URL bertingkat, seperti menambahkan table untuk memicu fungsi tampilan data atau halaman table, create untuk form tambah data, serta metode POST store untuk proses penyimpanan data buku baru pada halaman store. Terakhir, file ini mendefinisikan rute dinamis untuk proses modifikasi data yang membutuhkan parameter ID unik lewat penulisan (`:num`). Jika pengguna memilih aksi operasional pada tabel, sistem akan menangkap angka ID tersebut dan meneruskannya sebagai argumen beralur variabel (`$1`) menuju fungsi terkait, meliputi rute GET edit untuk form ubah data (`edit`), metode POST update untuk menyimpan pembaruan data (`update`), dan rute GET delete untuk mengeksekusi penghapusan data buku dari database (`delete`).

AuthFilter.php

AuthFilter pada proyek ini digunakan untuk mendeteksi apakah pengguna sudah login atau belum, yang jika belum akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu, file ini berfungsi agar logika filter pengguna apakah sudah login atau belum tidak perlu dituliskan manual pada fungsi-fungsi di Controller.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II>